

Platform Control Project

Руководство пользователя

Назначение документа

Данный документ описывает порядок работы с программным комплексом **Platform Control Project** и предназначен для эксплуатации автономной платформы Venom Light. Документ описывает последовательность действий оператора, необходимые для создания маршрутов, загрузки карт, задания целей и запуска движения.

Используемые программы

В системе используются две основные программы, которые находятся на рабочем столе:

- **LIDAR Start** — основная программа управления платформой.
- **Trajectory Map Editor** — утилита для создания пользовательских маршрутов по точкам.

1 Trajectory Map Editor

1.1 Назначение

Trajectory Map Editor используется для создания маршрутов движения в виде ломаной линии. Созданный маршрут затем применяется основной программой для движения платформы.

1.2 Запуск и интерфейс

После запуска открывается окно с белым рабочим полем и координатной сеткой. Рабочее поле используется для задания точек маршрута. В нижней части окна расположена панель управления.

1.3 Масштаб

В панели управления расположен ползунок «Масштаб (м/px)». Он задаёт соотношение между расстояниями в пикселях и реальными расстояниями в метрах. Масштаб следует выбрать до начала рисования маршрута.

1.4 Создание маршрута

Управление мышью:

- Левая кнопка мыши — добавление точки маршрута.
- Точки автоматически соединяются линиями.
- Правая кнопка мыши — удаление последней добавленной точки.
- Клавиша **ESC** — отмена добавления следующей точки (после этого маршрут можно сохранить).

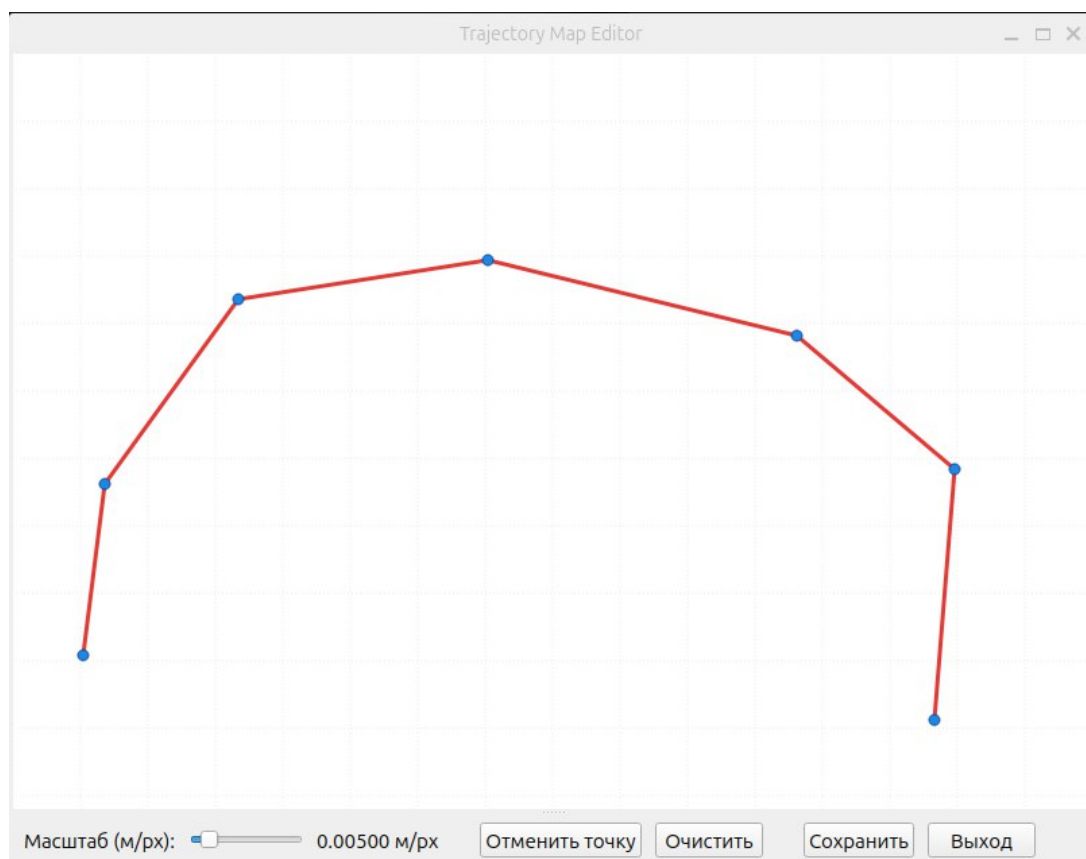
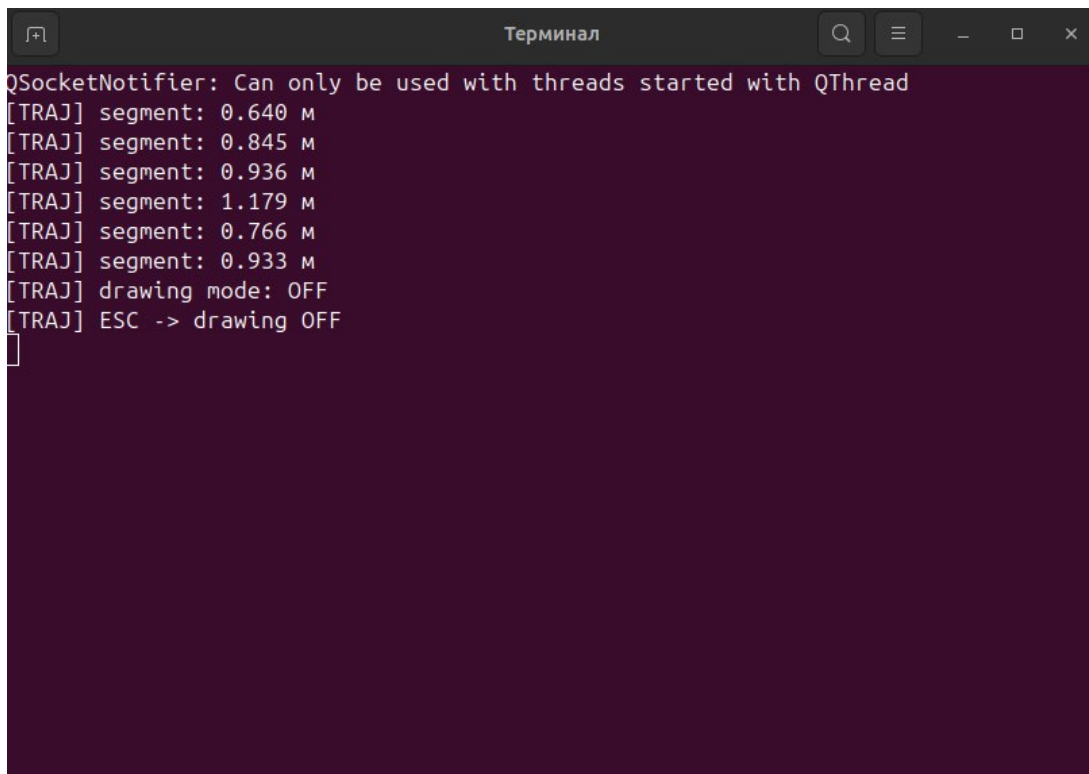


Рис. 1: Пример окна программы

При добавлении каждой точки длина сегмента между точками выводится в терминал (отдельное бордовое окно, открывающееся вместе с программой).



```
QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread
[TRAJ] segment: 0.640 м
[TRAJ] segment: 0.845 м
[TRAJ] segment: 0.936 м
[TRAJ] segment: 1.179 м
[TRAJ] segment: 0.766 м
[TRAJ] segment: 0.933 м
[TRAJ] drawing mode: OFF
[TRAJ] ESC -> drawing OFF
```

Рис. 2: Пример лога окна терминала

1.5 Кнопки управления

- **Отменить точку** — удаляет последнюю точку маршрута.
- **Очистить** — полностью очищает маршрут.
- **Сохранить** — сохраняет маршрут.
- **Выход** — закрывает программу.

1.6 Сохранение маршрута

При сохранении автоматически создаются следующие файлы:

- PNG-файл изображения маршрута;
- `_points_pixels.json` — точки маршрута в пикселях;
- `_graph.json` — граф маршрута и масштаб.

Все файлы относятся к одному маршруту и используются совместно.

2 Основная программа (LIDAR Start)

2.1 Запуск

После запуска открывается основное окно управления платформой, в котором выполняется навигация и движение.

2.2 Загрузка карты

В левом нижнем углу расположена кнопка **«Выбор карты»**.

Порядок действий:

1. Нажать **«Выбор карты»**.
2. Выбрать PNG-файл карты.

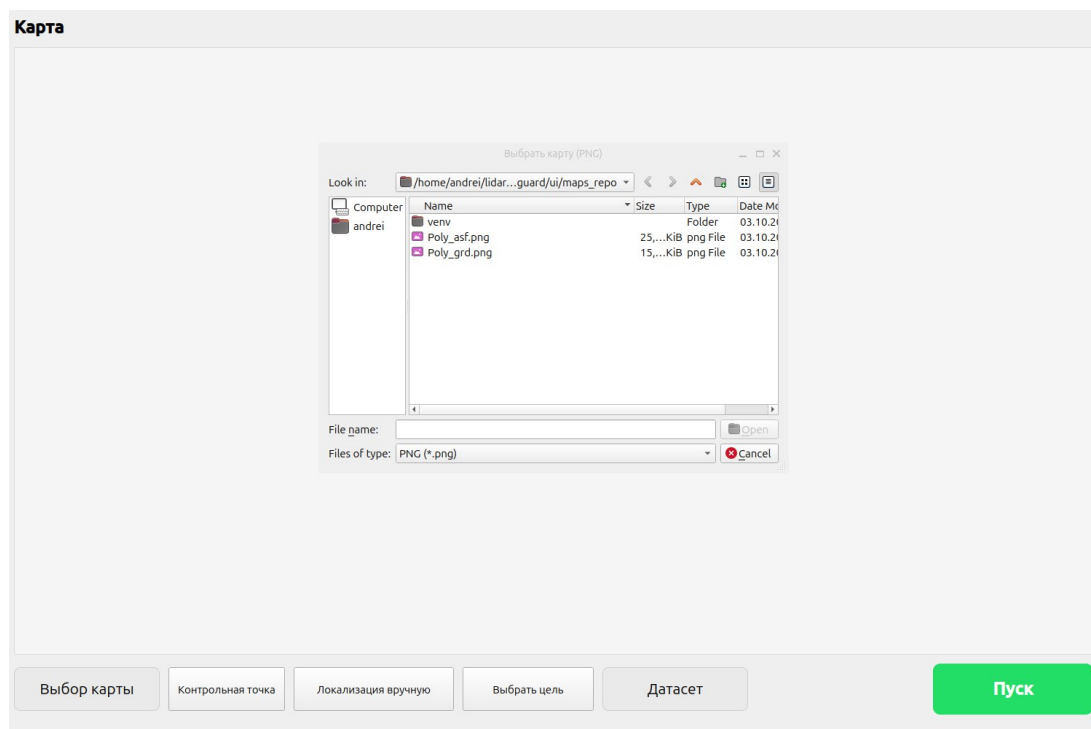


Рис. 3: Выбор карты

После выбора карты автоматически загружаются связанные файлы графа и масштаба.

2.3 Установка позиции ровера

Для задания позиции платформы используется кнопка **«Локализация вручную»**.

Порядок действий:

1. Нажать **«Локализация вручную»**.
2. Кликнуть на карте в месте текущего положения ровера.

2.4 Задание цели

Для задания цели используется кнопка «Выбрать цель».

Порядок действий:

1. Нажать «Выбрать цель».
2. Кликнуть на карте в месте желаемой цели.

В каждый момент времени может быть задана только одна цель.

2.5 Контрольные точки (КР)

Кнопка «КР» используется для установки контрольных флагов, которые управляют третьим выходом (В) во время движения.

Флаги размещаются кликом по карте и активируются при пересечении маршрута. Первый клик - старт использования навесного оборудования, повторный - остановка.

2.6 Запуск и остановка движения

Для начала движения используется зелёная кнопка «Пуск».

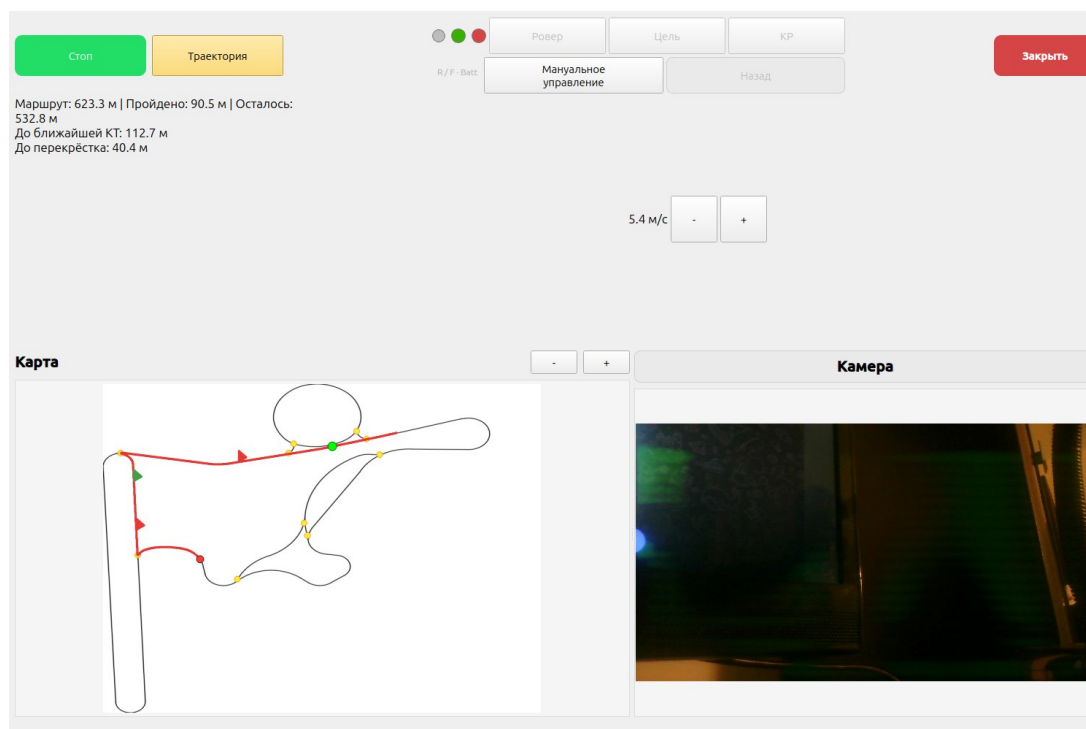


Рис. 4: Начало движения

- Первое нажатие — запуск движения.
- Повторное нажатие — остановка движения.

Слева сверху записывается весь пройденный путь, расстояние до ближайшей контрольной точки, перекрестка.

2.7 Работа во время движения

- Кнопка «Радар» переключает отображение между картой и лидаром.
- Кнопки «+» и «-» рядом с картой изменяют масштаб отображения.
- Большие кнопки «+» и «-» рядом со скоростью изменяют скорость движения.

Во время движения можно повторно нажимать кнопку «Выбрать цель», задавая новые цели последовательно и формируя составной маршрут.

2.8 Ручное управление

Кнопка «Мануальное управление» открывает панель ручного управления, позволяющую напрямую управлять движением платформы и скоростью.

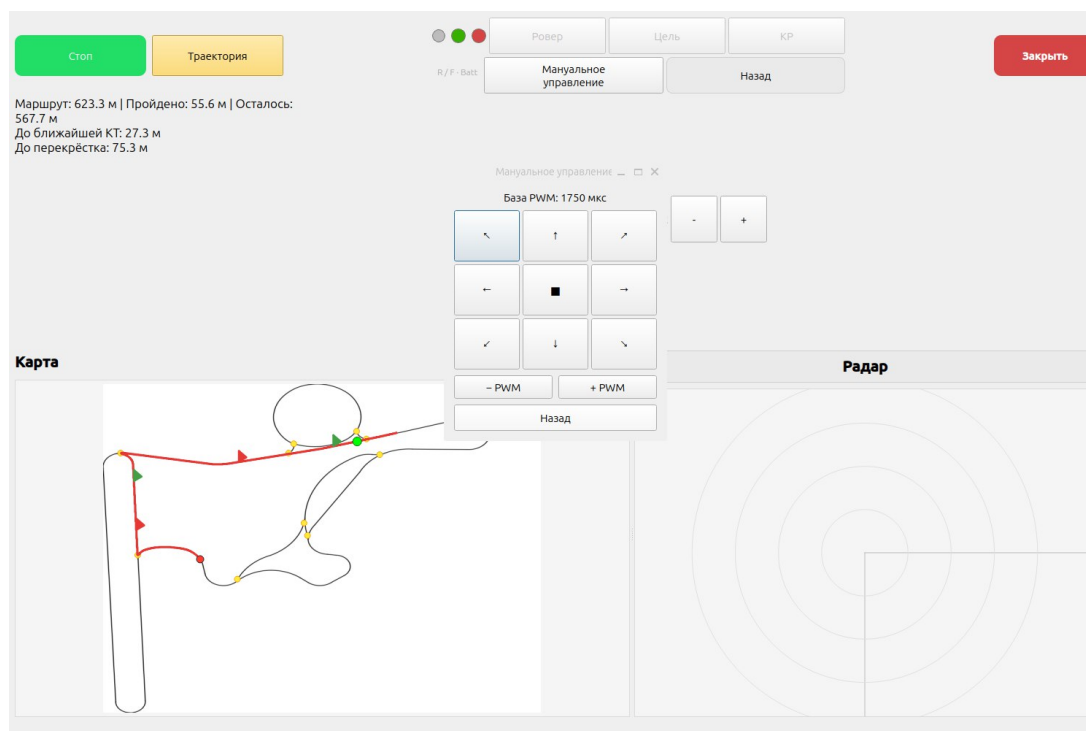


Рис. 5: Вкладка движения вручную

2.9 Индикаторы состояния

В интерфейсе отображаются три индикатора:

1. Задний лидар.

2. Передний лидар.
3. Состояние обнаружения дороги.

Цвета индикаторов:

- Красный — нет данных или остановка.
- Зелёный — система работает корректно.

2.10 Навигация и выход

- Кнопка «Назад» — возврат к выбору карты.
- Красная кнопка в правом верхнем углу — завершение работы программы.

Общий порядок работы

1. Создать маршрут в Trajectory Map Editor.
2. Сохранить маршрут.
3. Запустить LIDAR Start.
4. Загрузить карту.
5. Выполнить локализацию ровера.
6. Задать цель.
7. Нажать «Пуск».